



UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES



Cátedra Tecnología de Sistemas

Proyecto # 2. Valor 2%

Temas de Estudio

Tema 1 y Tema 2

Vistos anteriormente

Tema 3 - Subtemas

1. Funciones y una introducción a la recursividad
2. Plantillas de clase array y vector; captura de excepciones

Tema 4 - Subtemas

1. Apuntadores
2. Entrada/salida de flujos: un análisis detallado
3. Procesamiento de archivos

Objetivo

El propósito de este proyecto es que el estudiante desarrolle un programa en C++, aplicando de forma práctica los conceptos aprendidos en los temas de estudio. Mediante esta experiencia, fortalecerá su comprensión y habilidades en el uso de estructuras de control, funciones, arreglos, manipulación de archivos y manejo de excepciones, integrándolos en un contexto funcional y orientado a la solución de problemas reales.

Software de Desarrollo

Las instrucciones para la instalación de Code::Blocks, están disponibles en el campus virtual AprendeU.

Desarrollo

1. Descripción del Problema

Se requiere desarrollar, en C++, un sistema de consola para la gestión de libros de una pequeña biblioteca escolar. El programa deberá administrar un catálogo de libros y un registro de préstamos, almacenando la información en archivos de texto. Además, deberá incluir validaciones robustas y manejo de excepciones para garantizar la integridad de los datos ingresados por el usuario.

2. Requerimientos funcionales

- 2.1. Al iniciar el programa, se debe cargar el catálogo de libros desde catalogo.txt (ID, título, autor, copias disponibles).
- 2.2. También se debe cargar registro de préstamos desde el archivo prestamos.txt (ID libro, nombre de alumno, fecha).
- 2.3. El menú solo debe permitir las 6 opciones definidas, que no permita letras, ni espacios en blanco. En caso de valores inválidos, debe desplegar un mensaje que indique: "Valor inválido, inténtelo de nuevo". El menú permitirá al usuario realizar las siguientes operaciones:

```
=====
Pantalla de Menú Principal
=====
SISTEMA DE BIBLIOTECA C++
=====
1. Ingresar registro al catálogo
2. Mostrar catálogo
3. Registrar nuevo préstamo
4. Devolver libro
5. Ver historial de préstamos
6. Salir

Ingrese una opción: _
```

- 2.4. **Opción 1:** Ingresar registro al catálogo: Validar que no se permitan blancos o nulos y que los campos numéricos no permitan letras.
 1. No debe exceder la cantidad de 6 dígitos. No debe permitir repetir el ID del libro, si existe debe indicar con un mensaje: "ID ya existe"
 2. El nombre debe permitir una o más palabras
 3. El nombre del autor debe permitir una o más palabras
 4. Número de copias disponibles: el valor debe estar en un rango de 0 a 9. No se permiten valores negativos.
 5. Preguntar si desea regresar al menú, si es S=regresa al menú, si es N=se mantiene en la ventana, para ingresar otro libro.

INGRESAR REGISTRO AL CATÁLOGO

Ingrese ID de libro (6 dígitos): 000123
Ingrese título: El Principito
Ingrese autor: Antoine de Saint-Exupéry
Ingrese número de copias disponibles: 4

✓ Libro "El Principito" (ID: 000123) registrado con éxito.

¿Desea volver al menú principal? S/N:

2.5. Opción 2: Mostrar catálogo

El sistema debe mostrar todos los registros existentes en el catálogo, incluyendo el total de libros registrados

CATÁLOGO DE LIBROS

ID	Título	Autor	Disponibles
000123	El Principito	Antoine de Saint-Exupéry	4
000456	Cien años de soledad	Gabriel García Márquez	2
000789	1984	George Orwell	5

Total de registros: 3

Presione ENTER para regresar al menú

2.6. Opción 3: Registrar nuevo préstamo

El sistema debe solicitar los siguientes 4 datos:

1. ID alumno: valor numérico de 9 dígitos. Debe validar que no permita letras, ni espacios en blanco.
2. ID libro: valor numérico de 6 dígitos. Debe validar que no permita letras, ni espacios en blanco.
3. Nombre de alumno: Nombre y apellidos. Debe validar que no permita espacios en blanco.
4. Fecha del préstamo: en formato DD/MM/YYYY, este valor debe generarse automáticamente por el sistema, pero con la posibilidad de modificarlo.

El sistema debe:

- Verificar si el libro existe en el catálogo.
- Si el libro existe, mostrar el título y la cantidad disponible.

- Si no hay copias disponibles, mostrar un mensaje que lo indique y preguntar si desea solicitar otro libro. "No hay copias disponibles de este libro en este momento. ¿Desea solicitar otro libro? (S/N):"
 - Si responde S, el proceso de solicitud inicia de nuevo.
 - Si responde N, regresa al menú principal.
- En caso afirmativo (sí hay copias), solicitar confirmación para registrar el préstamo. "Se encontraron ejemplares disponibles de este libro. ¿Desea confirmar el préstamo? (S/N):."
 - Una vez confirmado, actualizar el número de copias disponibles.
- Al finalizar el proceso, mostrar el mensaje: "¿Desea volver al menú principal? (S/N):"

```
-----  
REGISTRAR NUEVO PRÉSTAMO  
-----  
Ingrese ID de alumno (9 dígitos): 123456789  
Ingrese nombre del alumno: Laura Sánchez  
Ingrese ID de libro (6 dígitos): 000123  
Ingrese fecha (DD/MM/YYYY): 03/08/2025  
  
Libro encontrado:  
Título      : El Principito  
Disponibles : 4  
  
¿Confirmar préstamo? (S/N): S  
  
✓ Préstamo registrado:  
Alumno ID   : 123456789  
Libro ID    : 000123  
Fecha       : 03/08/2025  
  
Ahora quedan 3 copias disponibles.  
  
¿Desea volver al menú principal? S/N:
```

2.7. Opción 4: Devolver libro

El sistema debe solicitar:

- ID de alumno: valor numérico de 9 dígitos, no debe permitir espacios vacíos o letras. Debe verificar que el alumno este registrado, sino existe, debe mostrar un mensaje que indique: "Alumno no registrado", y preguntar si desea consultar otro alumno. De existir el alumno, que muestre los libros que tiene registrados, sino no tiene, que lo indique y que pregunte si desea consultar otro alumno. ID de libro: valor numérico de 6 dígitos
- Verificar si existe un préstamo registrado para el alumno y el libro indicado. ID de libro: valor numérico de 6 dígitos. Verificar con el listado y si digita un número no existente o incorrecto, que muestre un mensaje que indique: "Dato incorrecto". No debe permitir espacios nulos o letras en estos campos numéricos

A continuación, debe:

- Mostrar un mensaje con los datos del préstamo si se encuentra
- Solicitar confirmación para realizar la devolución.
- Actualizar el número de copias disponibles en el catálogo.

```

-----
                        DEVOLVER LIBRO
-----
Ingrese ID de alumno (9 dígitos): 123456789
Ingrese ID de libro (6 dígitos): 000123

Préstamo encontrado:
  Alumno   : Laura Sánchez (ID: 123456789)
  Libro    : El Principito (ID: 000123)
  Fecha    : 03/08/2025

¿Confirmar devolución? (S/N): S

✓ Libro "El Principito" devuelto con éxito.
  Copias disponibles actualizadas: 4

¿Desea volver al menú principal? S/N:

```

2.8. Opción 5: Ver historial de préstamos

El sistema debe mostrar todos los registros almacenados en el historial de préstamos, incluyendo la información completa de cada uno y el total general de préstamos realizados.

```

-----
                        HISTORIAL DE PRÉSTAMOS
-----
Alumno ID | Nombre           | Libro ID | Fecha
-----+-----+-----+-----
123456789 | Laura Sánchez   | 000123   | 03/08/2025
987654321 | Juan Pérez      | 000456   | 01/07/2025
555333111 | Ana Gómez       | 000789   | 15/06/2025

Total de préstamos registrados: 3

¿Desea volver al menú principal? S/N:

```

2.9. Opción 6: Salir

El sistema debe presentar un mensaje cordial de despedida y finalizar la ejecución.

El menú principal debe repetirse de forma continua hasta que el usuario seleccione la 6- opción de Salir. Es decir, la única forma de que el programa termine debe ser que el usuario vuelve al menú desde donde este y presiona la opción #6 del menú para Salir.

```

-----
                        SALIENDO DEL SISTEMA
-----
Gracias por usar el Sistema de Biblioteca C++.
¡Hasta pronto!

(Proceso finalizado)

```

- 2.10. Importante: Se debe desarrollar pantallas y/o mensajes para los casos de error o cuando se seleccione una opción que no tenga pantalla según se indicó en los puntos anteriores. Siguiendo el diseño y estilo de las pantallas que se especificaron anteriormente. Ejemplos: mostrar mensajes cuando se ingresan valores erróneos, cuando no existen registros o cuando el registro ya existe al intentar ingresarlo, entre otros.

3. Requerimientos técnicos

3.1. Estructuras de control – Secuenciales. Repetición.

- 3.1.1. Bucle principal de menú. Repetir menú las veces necesarias y regresar siempre a él después de cada operación.
- 3.1.2. Búsqueda existencia, verificar la existencia de un libro y/o préstamo antes de registrar o devolver un préstamo.
- 3.1.3. Repetición de solicitudes, solicitar nuevamente la información en caso de ingresar valores incorrectos, nulos o en blanco. Catalogo: ID libro de 6 dígitos, título, autor, número copias disponibles. Prestamo: ID alumno de 9 números, ID libro de 6 dígitos, nombre de alumno, fecha en formato DD/MM/YYYY.
- 3.1.4. Interacción sobre bucles: recorrer y mostrar el catálogo e historial de préstamos.

3.2. Estructuras de control - iterativas. Decisión.

- 3.2.1. Selección de opción del menú. Las 6 opciones definidas.
- 3.2.2. Validaciones de entrada
 - Comprobar que el ID de libro (6 dígitos) y el ID de alumno (9 dígitos) tengan la longitud y formato correctos.
 - Ningún campo puede quedar en blanco o sin ingresarse. Tanto en catalogo como en préstamo.
 - Verificar existencia de un libro y/o préstamo antes de registrar o devolver un préstamo.
 - Confirmar con el usuario acciones críticas ('S'/'N')
 - Importante: Mostrar mensajes al usuario cuando las validaciones de entrada no se cumplen.

3.3. Persistencia de datos en archivos de texto. Persistencia en catalogo.txt y prestamos.txt.

- 3.3.1. Al iniciar el programa, cargar la información del archivo a alguna estructura de memoria como arreglo o vector.
- 3.3.2. Al agregar o modificar un registro, actualizar los archivos de texto con la información que tiene en memoria con arreglos o vectores.
- 3.3.3. Al salir asegurarse de actualizar los archivos de texto con la información que tiene en memoria con arreglos o vectores.

3.4. Manejo de excepciones para fallos en E/S y conversiones numéricas

- 3.4.1. Manejo de excepciones en E/S de archivos
- 3.4.2. Manejo de excepciones en conversiones numéricas y/o valores nulos o en blanco.

3.5. Funciones. Funciones mínimas recomendadas

- Para cargar Catalogo
- Para guardar Catalogo
- Para cargar Prestamos

- Para guardar Prestamos
- Para mostrar Menu;
- Para procesar Opcion
- Para Ingresar registro al catálogo
- Para Mostrar catálogo
- Para Registrar nuevo préstamo
- Para Devolver libro
- Para Ver historial de préstamos

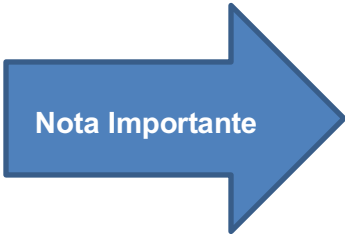
4. Entregables

- 4.1. Archivo biblioteca.cpp y/o proyecto completo en .zip, con código fuente documentado mediante comentarios claros que describan la lógica planteada.
- 4.2. Archivos de ejemplo funcionales catalogo.txt y prestamos.txt.
- 4.3. (Opcional) Guía de uso en README.md, que incluya instrucciones de compilación y ejemplos de ejecución.

Honestidad Académica



<https://audiovisuales.uned.ac.cr/play/player/23048>



Nota Importante

- Cada estudiante es responsable del contenido que entrega.
- Si el archivo enviado no corresponde al proyecto correcto, no se aceptarán entregas posteriores fuera de la fecha establecida.
- Si se detecta que el contenido del archivo coincide con otro estudiante o no es de su autoría, se aplicarán las sanciones indicadas en el documento de Lineamientos ante casos de plagio disponible en la plataforma

Indicaciones Importantes

- Es obligatorio que incluya todo el directorio donde se encuentra Proyecto #2.
- La < Proyecto #2 > debe estar desarrollado en **Code::Blocks** que es la herramienta oficial del curso.
- El programa debe ser modular, utilizando de la mejor manera funciones definidas por usted.
- Los trabajos deben realizarse en forma individual. Dentro del código del programa debe de indicar la documentación que explique cómo fue realizado el programa.
- Si utiliza código de algún ejemplo del libro, o de otra fuente que no sea de su autoría, debe de indicarlo.
- Comprima todos los archivos en un solo archivo .zip o .rar.
- Nombre del archivo que envía: debe ser nombre y primer apellido del estudiante, y nombre de la tarea. **Ejemplo: JuanRojas-proyecto2.**
- La entrega de la **Proyecto #2** en las fechas establecidas en la plataforma de aprendizaje en línea Moodle en el apartado que se indique.

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Formato: Nitidez y presentación del código, incluyendo Redacción-Ortografía // Documentación interna dentro del código	3	2	1	0.1
Orden y claridad en el planteamiento (lógica). Cómo ordena las ideas para lograr la mejor solución, aplicando correctamente los conocimientos y herramientas vistos hasta el momento en el curso.	3	2	1	0.1
Estructuras de control – Secuenciales. Utiliza <i>if</i> , <i>if/else</i> y <i>switch</i> en la solución de forma adecuada. Según se solicita en los Requerimientos técnicos, punto #3 del enunciado. Considerando también consistencia con los Requerimientos funcionales, punto #2 del enunciado.	10	5	2	0.1
Estructuras de control - iterativas. Utiliza <i>while</i> , <i>do/while</i> y <i>for</i> en la solución de forma adecuada. Según se solicita en los Requerimientos técnicos, punto #3 del enunciado. Considerando también consistencia con los Requerimientos funcionales, punto #2 del enunciado.	10	5	2	0.1
Funciones General. Utiliza las necesarias y suficientes adicionales a la o las solicitadas en el enunciado. Con un correcto nombre, parámetro (si aplica) y llamado de las mismas. Según se solicita en los Requerimientos técnicos, punto #3 del enunciado.	20	15	5	0.1
Archivos. Utiliza manejo de archivos en su solución, en particular para llevar control	15	8	3	0.1

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
<i>catálogo</i> . Según se solicita en los Requerimientos técnicos, punto #3 del enunciado. Considerando también consistencia con los Requerimientos funcionales, punto #2 del enunciado.				
Archivos. Utiliza manejo de archivos en su solución, en particular para llevar control de <i>Préstamos</i> . Según se solicita en los Requerimientos técnicos, punto #3 del enunciado. Considerando también consistencia con los Requerimientos funcionales, punto #2 del enunciado.	15	8	3	0.1
Arreglos. Correcta declaración, recorrido y uso en general de los arreglos solicitados o propios, en la solución planteada. Tomando en consideración cualquier solicitud específica en el enunciado. Incluye manejo de vector y matriz solicitadas para <i>catalogo</i> y <i>prestamos</i> , Según se solicita en los Requerimientos técnicos, punto #3 del enunciado.	15	8	3	0.1
Manejo de Excepciones. Utiliza las necesarias y suficientes adicionales a la o las solicitadas en el enunciado. Con un correcto nombre, parámetro (si aplica) y llamado de las mismas. Estructuras Try, Catch y Throw, Según se solicita en los Requerimientos técnicos, punto #3 del enunciado.	3	2	1	0.1
Impresión de información en pantalla (Calidad-validez datos/presentación tabulada). Uso correcto de entrada y salida de datos por pantalla. Solicitud de información, validaciones, presentación de reportes solicitados. Según se solicita en los Requerimientos funcionales, punto #2 del enunciado.	3	2	1	0.1

Criterio	Cumple a satisfacción lo indicado en la evaluación	Cumple medianamente en lo indicado en la evaluación	Cumple en contenido y formato pero los aportes no son significantes	No cumple o no presenta lo solicitado
Interfaz de usuario en general. (NO GUI) - aplicación fácil usar e intuitiva. Se refiere a evaluar la distribución y uso de la pantalla, menús y dinámica de uso de la solución. Incluyendo lo mínimo según el ejemplo del enunciado o lo adicional que el estudiante entienda necesario. Según se solicita en los Requerimientos funcionales, punto #2 del enunciado.	3	2	1	0.1
TOTAL	100			